Caderno do Estudante

Projeto ConectaUDF: redes sociais com grafos

Alunos: Gabriella Rocha Gonçalves Cardoso / Juan Carlos Siqueira de Lima / Miguel Henrico de Araújo França

Disciplina: Algoritmos / Matemática Discreta / Ciência de Dados

1. O desafio

Você faz parte da equipe que analisa a rede social fictícia **ConectaUDF**. Sua missão é representar as amizades em um grafo, realizar cálculos e usar Python para interpretar a estrutura da rede.

2. Conceitos essenciais

Vértice (ou nó): representa um usuário.

Aresta: representa uma amizade entre dois usuários.

Grau: quantidade de conexões diretas de um usuário.

Caminho: sequência de usuários em que cada par consecutivo está conectado.

Densidade: proporção entre as amizades existentes e todas as amizades possíveis.

Neste projeto, a amizade é recíproca. Portanto, usamos um **grafo não direcionado**.

3. Conheça os usuários

Código	Usuário
A	Ana
B	Bruno
C	Carla
D	Diego
E	Elisa
F	Felipe

As amizades são:

1. Ana — Bruno
2. Ana — Carla
3. Bruno — Carla
4. Bruno — Diego
5. Carla — Elisa
6. Diego — Elisa

7. Diego — Felipe
8. Elisa — Felipe

4. Passo a passo: desenhe o grafo

1. Desenhe seis círculos, um para cada usuário.
2. Escreva o nome de cada pessoa dentro do círculo.
3. Para cada amizade da lista, desenhe uma linha entre os dois usuários.
4. Não desenhe duas linhas para a mesma amizade.
5. Confira se todas as oito amizades aparecem.

Espaço para o seu desenho: faça o grafo no caderno ou em uma ferramenta de desenho.

5. Passo a passo: calcule o grau

Conte quantas linhas chegam a cada círculo. Registre o resultado.

Usuário	Amigos diretos	Grau
Ana	Bruno, Carla	2
Bruno	Ana, Carla, Diego	3
Carla	Ana, Bruna, Elisa	3
Diego	Bruno, Elisa, Felipe	3
Elisa	Carla, Diego, Felipe	3
Felipe	Diego, Elisa	2

Pergunta 1: quem tem mais conexões diretas?
Resposta: Bruno, Carla, Diego e Elisa possuem o mesmo tanto de conexões, junto eles possuem 3 conexões.

6. Passo a passo: calcule o número de amizades

Some todos os graus. Como cada amizade conecta dois usuários, cada aresta é contada duas vezes. **Fórmula:**

`Número de arestas = soma dos graus ÷ 2`

1. Soma dos graus: 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = **16**
2. Divida por 2: ÷ 2 = 16 ÷ 2 = **8**
3. Quantas amizades existem no grafo? Existem **8 amizades**, o que confere com a lista do enunciado.

7. Passo a passo: calcule a densidade

A densidade compara as amizades existentes com o total de amizades possíveis.

Para um grafo simples não direcionado:

$D = 2 \times E / (V \times (V - 1))$

Em que:

- D = densidade;
- E = número de arestas;
- V = número de vértices.

Substitua os valores: $D = 2 \times / (\times (- 1))$ R: $D = 2 \times \mathbf{8} / (\mathbf{6} \times (\mathbf{6} - 1)) = 16 / 30$

Resultado decimal: 0,5333…

Resultado percentual: 53,33%

Interprete: a rede tem poucas ou muitas das conexões possíveis? Explique com suas palavras.

A densidade de 53,33% indica que a rede tem um pouco mais da metade das amizades possíveis. Há vários grupos de amigos em comum, como Ana, Bruno e Carla, que formam um triângulo, mas nem todo mundo se conhece.

8. Passo a passo: represente o grafo em Python

A lista de adjacência registra, para cada usuário, os nomes de seus amigos. Digite o código em Python (por exemplo, no Google Colab ou em outro ambiente disponível).

```
rede = {
    "Ana": ["Bruno", "Carla"],
    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
    "Felipe": ["Diego", "Elisa"]
}

# Quantidade de usuarios
n = len(rede)

# Calcule o grau de cada usuario
for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")

# A soma dos graus conta cada amizade duas vezes
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2

print("Total de usuarios:", n)
print("Total de amizades:", arestas)

# Densidade do grafo
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
```

Entenda o código

1. `rede` guarda os usuários e suas listas de amigos.
2. len(rede) conta os usuários.
3. len(amigos) calcula o grau de cada usuário.
4. `sum(...)` soma os graus.
5. `// 2` divide a soma por dois para contar cada amizade uma

única vez. 6. A fórmula final calcula a densidade.

9. Passo a passo: encontre um caminho

Encontre um caminho de Ana até Felipe. Cada passagem por uma linha corresponde a uma aresta. Exemplo de registro: `Ana → → → Felipe`

> Quantas arestas há no caminho? 3 arestas.
>
> Você encontrou outro caminho com a mesma quantidade de arestas? Qual? **Sim:** Ana → Carla → Elisa → Felipe

10. Desafio em grupo

Amplie a rede social:

1. Adicione pelo menos quatro usuários fictícios.
2. Crie no mínimo cinco novas amizades.
3. Atualize a lista de adjacência no Python.
4. Recalcule os graus, o total de arestas e a densidade.
5. Compare a densidade antes e depois da ampliação.
6. Identifique os usuários com mais conexões.
7. Explique como a rede poderia recomendar uma nova amizade.

11. Entrega

Entregue:

> desenho do grafo;
>
> tabela com os graus;
>
> cálculos de arestas e densidade;
>
> código Python executável;
>
> respostas às perguntas e breve conclusão.

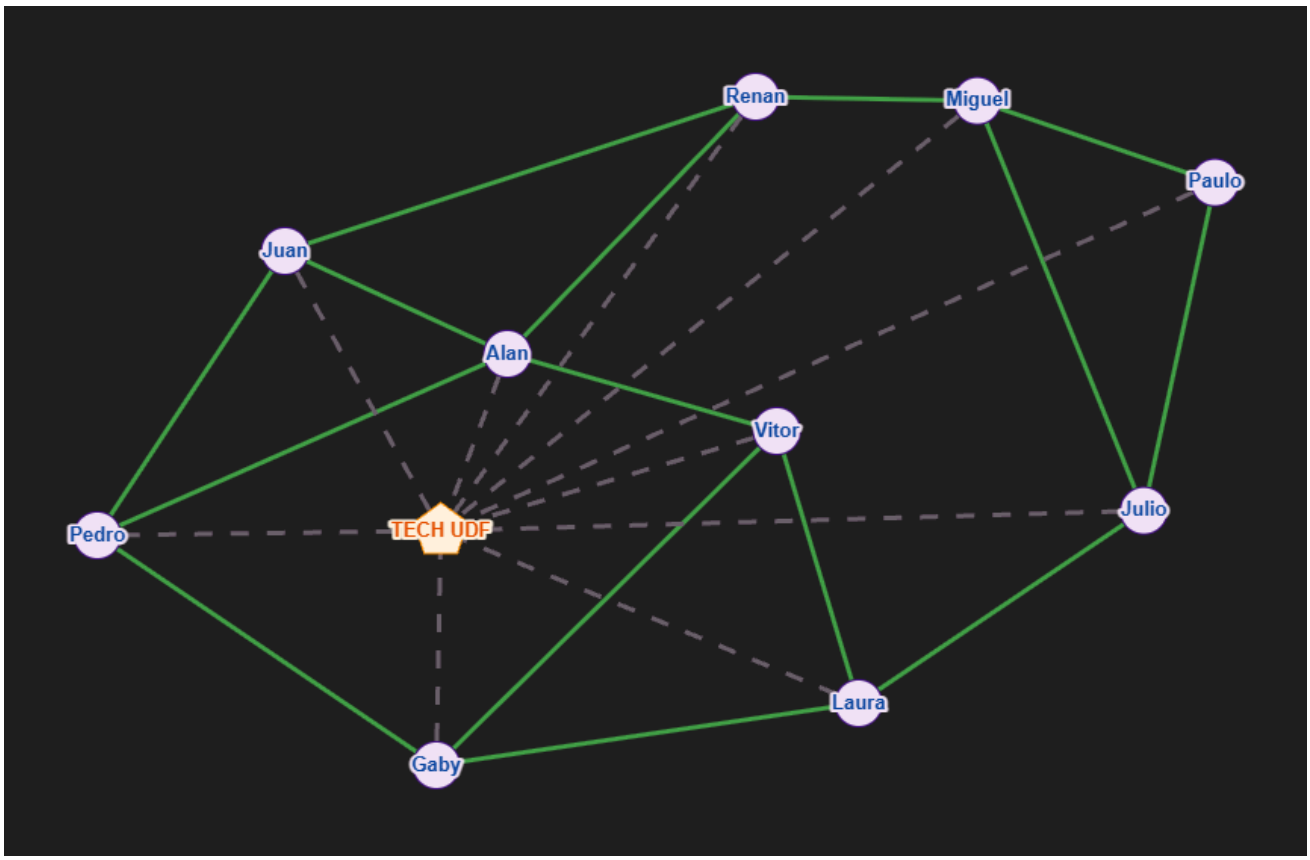
12. Pergunta de reflexão

Duas pessoas ainda não são amigas, mas têm três amigos em comum. Como essa informação poderia ser usada para sugerir uma nova conexão? Quais cuidados de privacidade devem ser

considerados ao analisar redes sociais?

Desafio

1 - Grafo da rede social



2- Tabela de graus

Vértice	Conexões	Graus
Juan	Renan, Alan, Pedro - 3	3
Renan	Juan, Alan, Miguel - 3	3
Alan	Juan, Renan, Pedro, Gaby - 4	4
Miguel	Renan, Paulo, Julio - 3	3
Paulo	Miguel, Julio - 2	2

Vitor	**Pedro, Gaby, Laura - 3**	**3**
Julio	**Miguel, Paulo, Laura - 3**	**3**
Pedro	**Juan, Alan, Vitor - 3**	**3**
Gaby	**Alan, Vitor, Laura - 3**	**3**
Laura	**Vitor, Gaby, Julio - 3**	**3**

3- Cálculos graus e densidade

- Cálculo das arestas

Soma dos graus: 3 + 3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 30. Como o grafo é não direcionado, cada aresta é contada duas vezes: E = 30 ÷ 2 = **15 arestas.**

Vértices	Soma de graus	Arestas	Densidade
10	**30**	**15**	**33,33%**

- Cálculo da densidade

V = 10 vértices; E = 15 arestas. D = 2 × E / [V × (V − 1)] D = (2 × 15) / [10 × (10 − 1)] = 30 / 90 = 0,3333... **Densidade aproximadamente 33,33%.**

- Caminho

Caminho mínimo: Juan > Renan > Miguel > Julio
Quantidade de arestas: 3
Juan está conectado a Renan, Renan a Miguel e Miguel a Julio

4- Código em Python

```python
rede = {

    "Juan": ["Renan", "Alan", "Pedro"],
    "Renan": ["Juan", "Alan", "Miguel"],
    "Alan": ["Juan", "Renan", "Pedro", "Gaby"],
    "Miguel": ["Renan", "Paulo", "Julio"],
    "Paulo": ["Miguel", "Julio"],
    "Vitor": ["Pedro", "Gaby", "Laura"],
    "Julio": ["Miguel", "Paulo", "Laura"],
```

```
    "Pedro": ["Juan", "Alan", "Vitor"],
    "Gaby": ["Alan", "Vitor", "Laura"],
    "Laura": ["Vitor", "Gaby", "Julio"]
}

tamanho = len(rede)

for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")

soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2
densidade = (2 * arestas) / (tamanho * (tamanho - 1))


print("Total de usuarios: ", tamanho)
print("Total de amizades: ", arestas)
print(f"Desnidade: {densidade:.2%}")
```

Python

```
#saída do código
Juan tem 3 conexoes
Renan tem 3 conexoes
Alan tem 4 conexoes
Miguel tem 3 conexoes
Paulo tem 2 conexoes
Vitor tem 3 conexoes
Julio tem 3 conexoes
Pedro tem 3 conexoes
Gaby tem 3 conexoes
Laura tem 3 conexoes
Total de usuarios:  10
Total de amizades:  15
Desnidade: 33.33%
```

5- Comparação de densidade com o exercício anterior.

	Antes	Depois
Vértices	6	10
Arestas	8	15
Amizades possíveis	15	45
Densidade	55,33%	33,33%

Mais conectados	4 usuários empatados, com grau 3	Alan, com grau 4

6- Usuário com mais conexões.

Alan é o usuário que mais possui conexões neste grafo com um total de 4, fazendo com que ele seja o usuário mais conectado de todo o grafo, ganhando apenas por uma conexão dos outros usuários.

7- Como a rede poderia recomendar novos usuários?

A rede poderia recomendar novos usuários analisando os amigos em comum entre as pessoas. Quanto mais amigos em comum dois usuários tiverem, maior poderá ser a chance de uma recomendação. Dessa forma, o sistema ajudaria a aproximar pessoas que fazem parte de grupos ou círculos sociais semelhantes.

8- Conclusão e explicação dos resultados.

O projeto ConectaUDF demonstrou como os grafos podem representar e analisar as conexões de uma rede social. Identificamos 10 vértices, 15 arestas e uma densidade de 33,33%. Também observamos que o Alan possui o maior número de conexões e encontramos um caminho entre Juan e Julio com 3 arestas. Assim, concluímos que os grafos e a programação em Python facilitam a compreensão e a análise das relações entre usuários.

12- Pergunta de reflexão

A rede social pode analisar as conexões existentes entre os usuários e identificar pessoas que possuem amigos em comum. Os três amigos em comum funcionam como um indicador de proximidade social e podem ajudar uma plataforma a recomendar novas conexões.

Análise de redes sociais exige cuidados para proteger os dados e os direitos dos usuários como: Consentimento, proteção de dados, transparência, controle de usuário e segurança.